SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA • REGIONAL SANTANDER

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS (CSET) • GESTION CONTABLE (123101)

ACTIVIDAD 3.3.4: PRESUPUESTO DE VENTAS, PRONOSTICO POR MINIMOS CUADRADOS Y FIJACION DE PRECIOS

Guia: No. 32 Presupuesto | **Actividad:** 3.3.4 Pronostico Ventas | **Aprendiz: Gina Villamizar** | **Instructor:** George Olago

1. METODOS DE PROYECCION O PRONOSTICO DE VENTAS (CUADRO SINOPTICO):

Clasificacion	Metodologias y Tecnicas	Fundamento y Aplicabilidad Practica
A. Estadisticos (Cuantitativos)	• Minimos Cuadrados (Regresion Lineal Y=a+bx). • Promedios Moviles Simples y Ponderados. • Suavizacion Exponencial y Tendencia Logaritmica.	Analizan datos numericos de ventas de anos anteriores para proyectar tendencias matematicas objetivas. Ideales para productos de demanda estable.
B. No Estadisticos (Cualitativos)	• Metodo Delphi (Consenso anonimo de expertos). • Encuesta de intencion de compra al consumidor. • Juicio u opinion del equipo de vendedores / gerencia.	Basados en el criterio y percepcion del mercado. Se aplican cuando se lanza un nuevo producto o no existen registros historicos suficientes.
C. Combinados o Mixtos	• Pronostico estadistico base + Ajuste cualitativo. • Factores de ajuste: cambio economico, inflacion, publicidad.	Calculan la tendencia matematica y luego los ejecutivos la ajustan segun amenazas del entorno, reformas DIAN o promociones de campana.
D. Metodos Especificos	• Capacidad instalada maxima de planta o taller. • Limite de pedidos bajo contrato cerrado (B2B).	La venta se proyecta directamente al tope fisico maximo que las maquinas y operarios pueden fabricar en la jornada laboral.

2. TABLA DE FRECUENCIAS Y REGRESION LINEAL POR MINIMOS CUADRADOS (Y = a + bx):

Formulas Matematicas: Ecuacion de tendencia: **Y = a + bx** | Constante: **a = ΣY / N** | Pendiente: **b = ΣYX / ΣX²**

Aplicacion con los datos historicos base de la guia: Ano 2020 (50.000 u) y Ano 2021 (60.000 u), estableciendo la tendencia de crecimiento anual:

Periodo / Anos	Ventas (Y)	Variable X	X²	YX (Producto)	Y' (Calculado / Tendencia)
Ano 2020 (Base 1)	50.000 Unid	-1	1	-50.000	**50.000 Unidades**
Ano 2021 (Base 2)	60.000 Unid	+1	1	+60.000	**60.000 Unidades**
TOTALES (Σ)	**ΣY = 110.000**	**ΣX = 0**	**ΣX² = 2**	**ΣYX = 10.000**	**Parametros: a=55.000 | b=5.000**
Ano 2022 (Proyeccion)	**72.000 Unid (Guia)**	+3	9	216.000	**72.000 Unidades (+20%)**
Ano 2023 (Proyeccion)	**86.400 Unid**	+5	25	432.000	**86.400 Unidades (+20%)**
Ano 2024 (Proyeccion)	**103.680 Unid**	+7	49	725.760	**103.680 Unidades (+20%)**

3. CEDULA PRESUPUESTAL DE VENTAS CONSOLIDADA (PAGINA 7 DE LA GUIA):

FORMATO CEDULA DE VENTAS	Ano 2020	Ano 2021	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024
Unidades a vender	50.000	60.000	**72.000**	**86.400**	**103.680**
Precio Unitario de Venta ($)	$ 23.000	$ 25.300	**$ 27.830**	**$ 30.613**	**$ 33.674**
TOTAL VENTAS PESOS ($ COP)	**$ 1.150.000.000**	**$ 1.518.000.000**	**$ 2.003.760.000**	**$ 2.644.963.200**	**$ 3.491.320.320**

4. FORMULAS DOCTRINALES PARA LA FIJACION DEL PRECIO DE VENTA (PAGINAS 6 Y 7):

Criterio de Fijacion de Precio	Formula Matematica Expresada	Interpretacion Financiera / NIIF
a. Recuperar Costo	**Precio = Costo Unitario / (1 - % Utilidad Deseada)**	Garantiza que el margen fijado sea sobre el precio de venta final y no sobre el costo.
b. Recuperar Capital Invertido	**Precio = (% Rendimiento × Capital Invertido) / Ventas en Unidades**	Orienta el precio a cubrir el costo de capital exigido por los accionistas (WACC / ROI).
c. Margen Utilidad Operacional	**Precio = [(Costos Var + Costos y Gastos Fijos) × (% Ut. Op + 1)] / Unidades**	Asegura cubrir costos de fabrica y gastos administrativos generando ganancia operativa (UAII).
d. Margen Antes de Impuestos	**Precio = [(Costos y Gastos Totales + Gastos Fin) × (% UAI + 1)] / Unidades**	Cubre la carga financiera de intereses bancarios antes de calcular el impuesto de renta.
e. Margen de Utilidad Neta	**Precio = [(1 - % Renta) × (Costos y Gastos + Fin)] / [Q × ((1 - % Renta) - % Ut Neta)]**	Formula cientifica completa que garantiza la ganancia limpia despues de impuestos de la DIAN.
f. Sobre Costo Total	**Precio = Costo Total Unitario + % Utilidad Deseada**	Metodo directo tradicional sobre el costo estandar de fabricacion acumulado.
g. Por Costeo Directo	**Precio = Costo Fijo Unitario + Costo Variable Unitario + % Margen Contribucion**	Separa costos fijos y variables para determinar el punto de equilibrio y margen de contribucion.

Gina Villamizar
Aprendiz SENA CSET • Gestora Contable

George Olago
Instructor Titular de Proyecto • SENA CSET